FORMAS DIVERSAS
IDEIAS PARA O PROFESSOR

Tema	Geometria	**Ano**	6º Ano
Objeto do Conhecimento	Polígonos e suas classificações		
Habilidades BNCC	• (EF06MA18) Reconhecer, nomear e comparar polígonos, considerando lados, vértices e ângulos, e classificá-los em regulares e não regulares, tanto em suas representações no plano como em faces de poliedros.		
Materiais Necessários	Cartão de Atividade (1 por grupo), Cartão de Recursos (1 por grupo), Relatório Individual (1 por estudante), canetas coloridas, 1 tesoura (por grupo), 1 cola (por grupo).		

Essa atividade é proposta para ser trabalhada em grupos de 4 estudantes, de acordo com a metodologia de Ensino para Equidade (Complex Instruction) desenvolvida pelas pesquisadoras Elizabeth Cohen e Rachel Lotan. Cada grupo deve receber somente um Cartão de Atividade e um ou dois Cartões de Recursos. O Relatório Individual deve ser aplicado ao final da aula para que o estudante reflita individualmente sobre o que foi desenvolvido. Para saber mais sobre essa metodologia, conheça o livro *Planejando o Trabalho em Grupo*.

Ideias para o Professor

Sugerimos que essa atividade seja desenvolvida em uma aula de 100 minutos, considerando a introdução, desenvolvimento, compartilhamento dos grupos e encerramento da aula.

A atividade "Formas Diversas" tem como objetivo explorar as características de figuras planas. Para isso, os grupos irão receber um cartão com diversas formas geométricas, com as quais deverão criar agrupamentos de acordo com suas semelhanças e diferenças. Entendemos que esta atividade é aberta e os estudantes poderão propor tanto agrupamentos mais simples (como grupos com formas "curvas" ou que se assemelham a algum tipo de objeto), quanto mais elaborados (como grupos com base em propriedades geométricas como "ângulos retos", "simetria", "forma regular e irregular"). Essa atividade permite, portanto, observar os conhecimentos prévios demonstrados pelos estudantes, tanto em relação às características que identificam como ao vocabulário que utilizam para nomeá-las. Além disso, a classificação das formas de acordo com algum critério é muito importante e será

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S30A 4.0.1***

essencial no desenvolvimento de outras habilidades posteriores, como as de classificação de triângulos e quadriláteros.

Abaixo, listamos possíveis incompreensões dos estudantes e perguntas reflexivas que podem ajudar os grupos com dificuldades a superá-las autonomamente. Em nossa experiência, para que os grupos avancem, muitas vezes é suficiente fazer perguntas que gerem discussão entre os próprios estudantes no grupo.

POSSÍVEL ENTRAVE	PERGUNTAS REFLEXIVAS
O grupo está com dificuldade em fazer os agrupamentos.	• Quais formas são semelhantes/parecidas? • Quais figuras são muito diferentes? • O que estas figuras (*apontando para figuras do Cartão de Recursos B*) têm de semelhante?
O grupo só utiliza as formas mais comuns – como polígonos convexos, por exemplo.	• *O professor aponta para duas formas geométricas que são não convexas e pergunta*: O que essas duas formas têm em comum? Quais outras formas são semelhantes a elas?
O grupo está com dificuldade em descrever as características.	• Quem sabe o que é uma característica? Quem pode descrever uma característica física que eu tenho? Como podemos fazer o mesmo para esse grupo de formas? • Quem pode me contar o que as formas desse grupo que vocês criaram têm em comum? Como podemos escrever isso em poucas palavras?

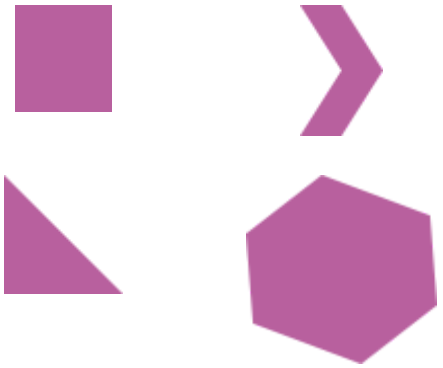
Caso algum grupo finalize a atividade antes do tempo previsto, você pode solicitar que o grupo desenhe outras formas que não estão no Cartão de Recursos B, mas que também tenham as características descritas para cada agrupamento que eles criaram. Ao final da atividade, sugerimos que você convide os grupos para compartilharem ao menos um agrupamento que criaram, tomando cuidado para evitar repetições. Você pode utilizar os agrupamentos criados pelos próprios estudantes para introduzir alguns conceitos e definições matemáticas quanto à classificação das formas geométricas. Por exemplo, é possível discutir a definição de polígono, polígono regular e irregular, polígonos côncavos e convexos, entre outros.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S30A 4.0.2***

Possíveis Soluções para o Problema

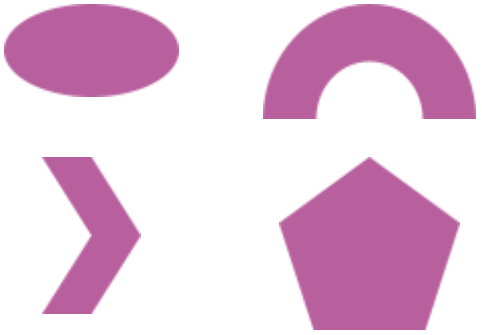
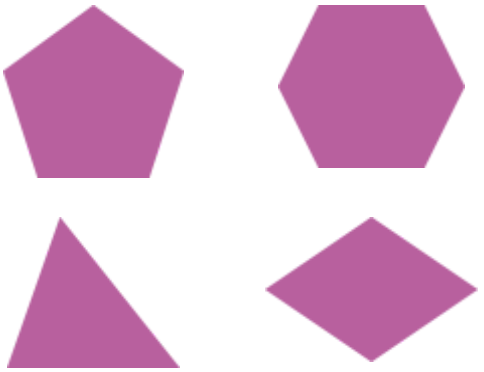
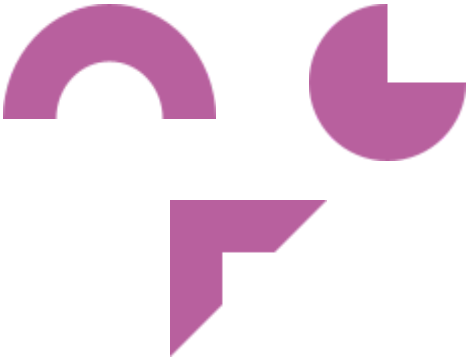
Os grupos podem apresentar uma grande variedade de soluções. É esperado que os grupos identifiquem características mais simples, como formas com “curvas” ou “lados retos”. No entanto, conforme eles percorrerem a atividade e apontarem características mais “sofisticadas”, aproveite para apresentar o vocabulário apropriado. Por exemplo, alguns grupos podem perceber que há formas que “não têm entradas” (explique que essas formas são chamadas de *convexas*) ou que há formas que podem ser divididas em duas partes exatamente iguais (explique que essas formas são chamadas de *simétricas*).

Apresentamos a seguir possíveis resoluções para o probelma.

Nome do grupo Dê um nome para os grupos!	**Características** Quais características as formas desse grupo têm em comum?	**Desenho** Faça um desenho de algumas formas que fazem parte do grupo!
GRUPO 1 Formas curvas	todas as formas são arredondadas	
GRUPO 2 Formas retas	todas as formas possuem retas em todos os lados	
GRUPO 3 Quadriláteros	todas as formas possuem quatro lados	

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S30A 4.0.3***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

GRUPO 4 Formas simétricas	todas as formas têm a mesma forma dos dois lados quando dividido ao meio	
GRUPO 5 Formas convexas	nenhuma forma tem “entrada”	
GRUPO 6 Formas côncavas	todas as formas têm uma “entrada” ou “buraco”	

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S30A 4.0.4***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

FORMAS DIVERSAS
CARTÃO DE ATIVIDADE

Individualmente:

- Escolha uma forma geométrica do Cartão de Recursos.
- Anote no seu caderno algumas características que essa forma tem.

Em grupo:

- Contem para os seus colegas uma ou mais características da sua forma.
- Em seguida, olhem para todas as formas do Cartão de Recursos A e criem diferentes grupos para as formas de acordo com as suas características em comum. **Importante: uma forma pode fazer parte de mais de um grupo!**

Produto do grupo

Na tabela do Cartão de Recursos B, apresentem os grupos que vocês criaram e indiquem as suas características.

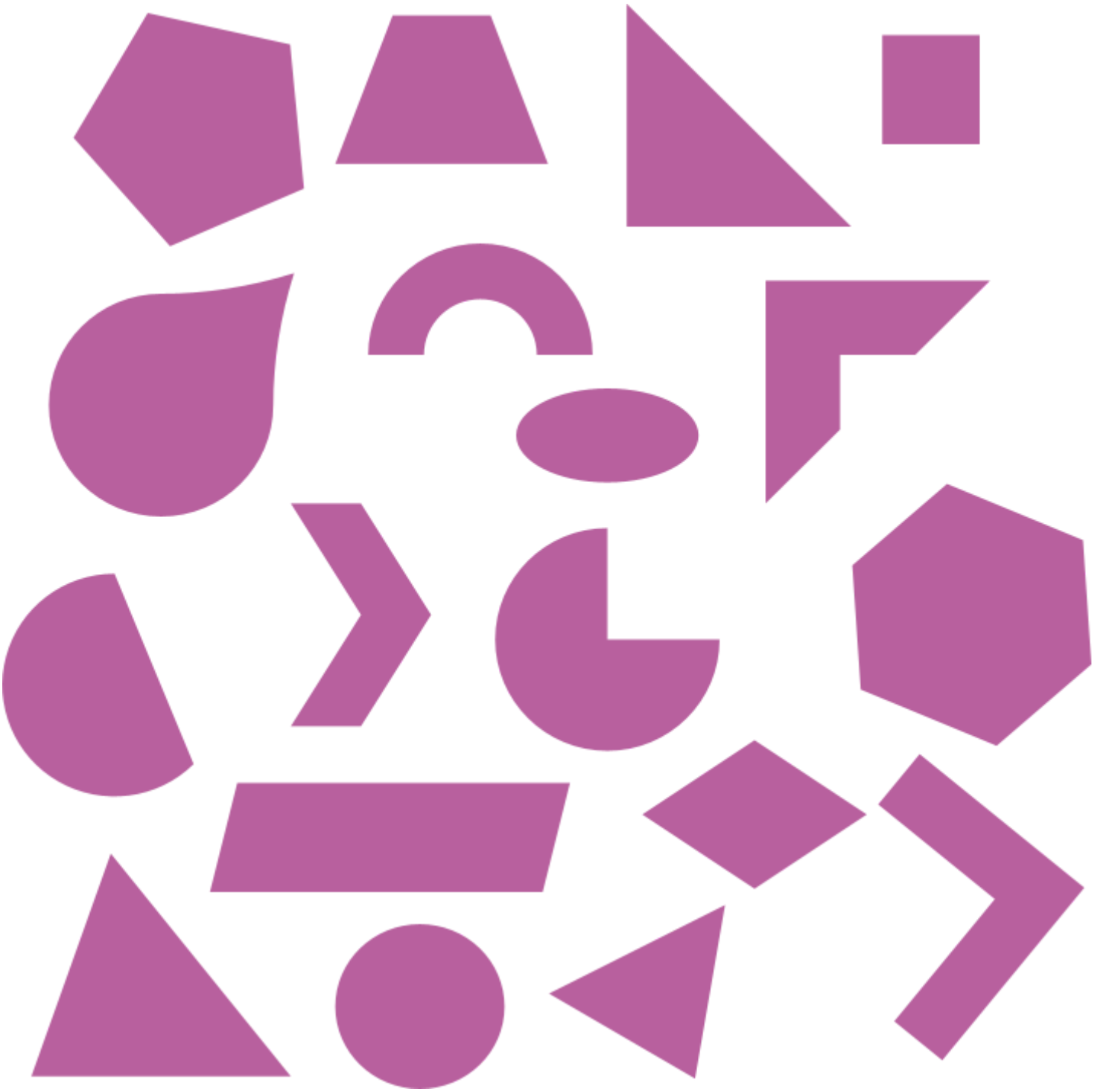
Critérios de avaliação

- A tabela apresenta as características de cada um dos grupos;
- A tabela inclui ao menos 3 grupos diferentes;
- Todos os membros do grupo sabem explicar as regras utilizadas para fazer o agrupamento.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S30A 4.0.5***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

FORMAS DIVERSAS
CARTÃO DE RECURSOS A



Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S30A 4.0.6***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

FORMAS DIVERSAS
CARTÃO DE RECURSOS B

NOME DO GRUPO Dê um nome para os grupos!	**CARACTERÍSTICAS** Quais características as formas desse grupo têm em comum?	**DESENHO** Faça um desenho de algumas formas que fazem parte do grupo!
GRUPO 1		
GRUPO 2		
GRUPO 3		
GRUPO 4		
GRUPO 5		
GRUPO 6		

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S30A 4.0.7***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

FORMAS DIVERSAS
RELATÓRIO INDIVIDUAL

Observe os agrupamentos feitos por Carla e Marta. Escreva uma característica que elas podem ter escolhido para criar cada um dos agrupamentos.

Agrupamento de Carla	**Agrupamento de Marta**
Característica:	Característica:

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S30A 4.0.8***